



实验报告



姓名 曹楷川

班级 F2002002

组

别 C

实验日期 2021.12.2

实验名称 一阶电路的响应 实验指导老师 解安国老师

成绩

一、实验目的:

1. 学习数字式储存示波器的使用
2. 用示波器观察一阶RC电路充放电时的 U_c, i_c 曲线, 并记录其波形
3. 由实验曲线求取一阶电路的时间常数.
4. 了解电路参数对充放电过程的影响.
5. 了解微分电路与积分电路的功能及电路时间常数的选择方法.

二、实验原理:

1. 在动态电路中, 独立电源是常量或周期函数时, 电路参数表观上与激励造成输入波形有关的强制状态, 称为“稳态状态”. 当电路参数表观上是相对于独立电源不存在时的自由状态, 称为“瞬态”. 若储能元件的初始状态为0, 仅有输入响应, 叫零状态响应. 反由储能元件的初始能量激发的响应, 输入和储能元件的初始能量共同作用引起的称为全响应.

一电容为C的未充电的理想电容, 电阻R与电压为U的直流电源在 $t=0$ 时接通. 电容电压 U_c 变化规律为 $U_c = U(1 - e^{-t/\tau})$ $t > 0$. $\tau = RC$. 电流 $i = C \frac{dU_c}{dt} = \frac{U}{R} e^{-t/\tau}$ $t > 0$.

若电容已充电到直流电压U, $t=0$ 时经R放电: $U_c = U e^{-t/\tau}$. $i = -\frac{U}{R} e^{-t/\tau}$ $t > 0$.

图1为一阶RC电路的充放电电路, 也是实验电路. 变化曲线为图2. 2(a)为充电和放电电压曲线 (电阻上电压测得), 2(b)为充放电电压曲线. 从曲线上看, RC电路的充电和放电的过程在开始时变化急剧, 稍缓在第一个时间常数 τ , 完成充电和放电的过程最快, 约为63.2%. 一般认为 $4\tau - 5\tau$. 瞬态过程趋于结束. 由 $U_c - t$ 曲线可用作图法求得时间常数 τ , 如图3所示. 原理如下:

$$\frac{dU_c}{dt} \Big|_{t=t_1} = \frac{d}{dt} \left(\frac{U}{R} e^{-t/\tau} \right) = -\frac{1}{\tau} \frac{U}{R} e^{-t/\tau} = -\frac{U}{R\tau} \quad \text{其中 } -\frac{dU_c}{dt} \Big|_{t=t_1} \text{ 是过 } t_1 \text{ 点切线斜率.}$$

$$\text{则 } i(t) = i(t_1) + \frac{dU_c}{dt} \Big|_{t=t_1} (t - t_1) = i(t_1) - \frac{U}{R\tau} (t - t_1)$$

当 $t = t_1 + \tau$ 时, $i(t) = 0$. 则 $t_2 - t_1 = \tau$. 即切线长度 $t_2 - t_1$ 为电路的时间常数.



实验报告

姓名 _____ 班级 _____ 组别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成绩 _____

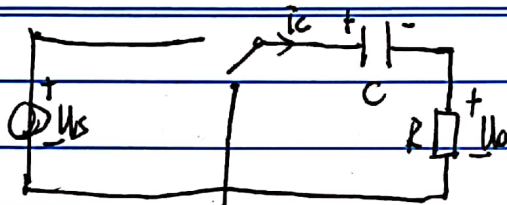


图1: 一阶RC电路的实验图。

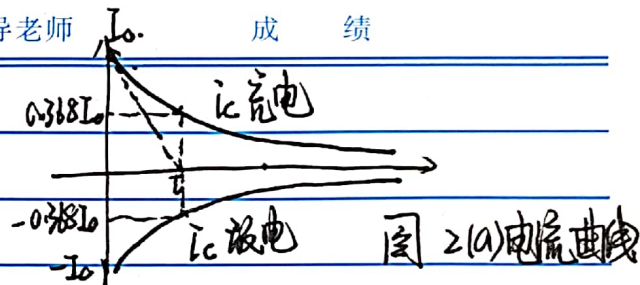


图2(a)电流曲线

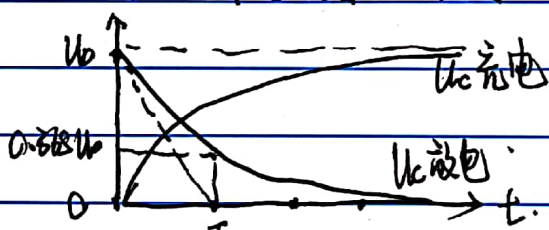


图2(b)电压曲线

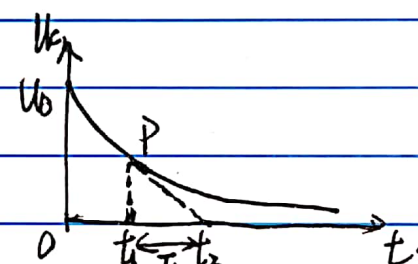


图3. 作图法求时间常数 τ .

2. 微分电路和积分电路如图4所示。当输入电压 U_i 为矩形波时，当输入电压 U_i 为矩形波时，微分电路输出输出电压波形如图5所示。设矩形波周期为 T ，脉冲宽度为 t_p 。改变 τ 和 t_p 的值，电容元件在充放电的快慢就不同， τ 就不同。当 $\tau \gg t_p$ ，充电很慢，输出电压 U_o 和输入电压 U_i 很相近，随 τ 和 t_p 值减小，在电阻两端经导形成正负尖脉冲，输出如图5(a)所示。因此微分电路满足条件：

- ① $\tau \ll t_p$ (一般 $\tau < 0.5 t_p$) ② 从电阻两端输出。

若 $\tau \gg t_p$ ，且从电容两端输出，转化成积分电路如图5(b)所示。 U_i 和 U_o 波形由于 $\tau \gg t_p$ ，电容缓慢充电，又经电阻缓慢放电，形成锯齿波。 τ 越大，充放电越缓慢，锯齿波线性越好。

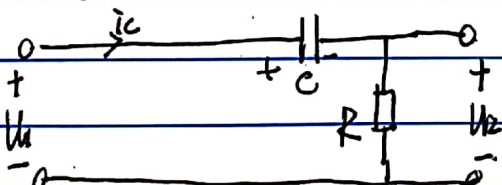


图4(a)微分电路

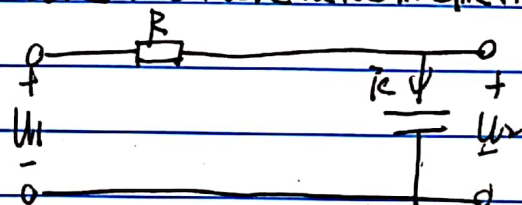


图4(b)积分电路

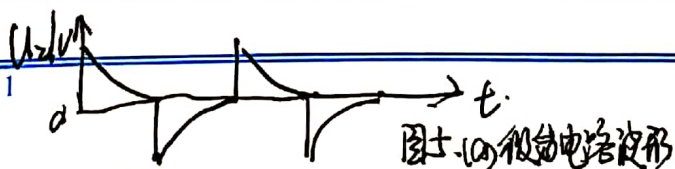
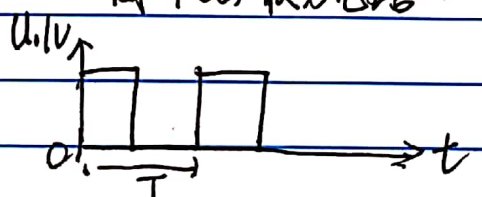
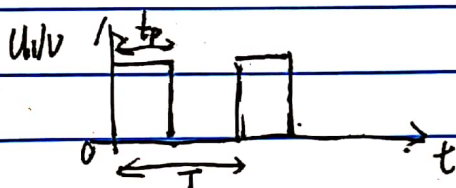


图5(a)微分电路波形

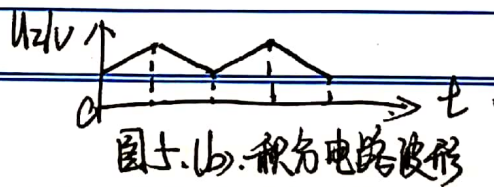


图5(b)积分电路波形



实 验 报 告

姓名 _____ 班级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

三. 实验内容及数据记录表

1. 熟悉电子仪器的使用方法及接线方法. 并求出同数值 R 、 C 相半连用时间常数 T 填入表1

表1. 一阶RC电路时间常数计算

R/Ω $C/\mu F$	20	10	5.1
100	25	15	0.515
10	0.25	0.15	0.0515
1	0.025	0.015	0.00515

实验中仅采用 5.1k, 100μF 一组取点

2. 观察RC电路中充、放电电流和充、放电电压波形.

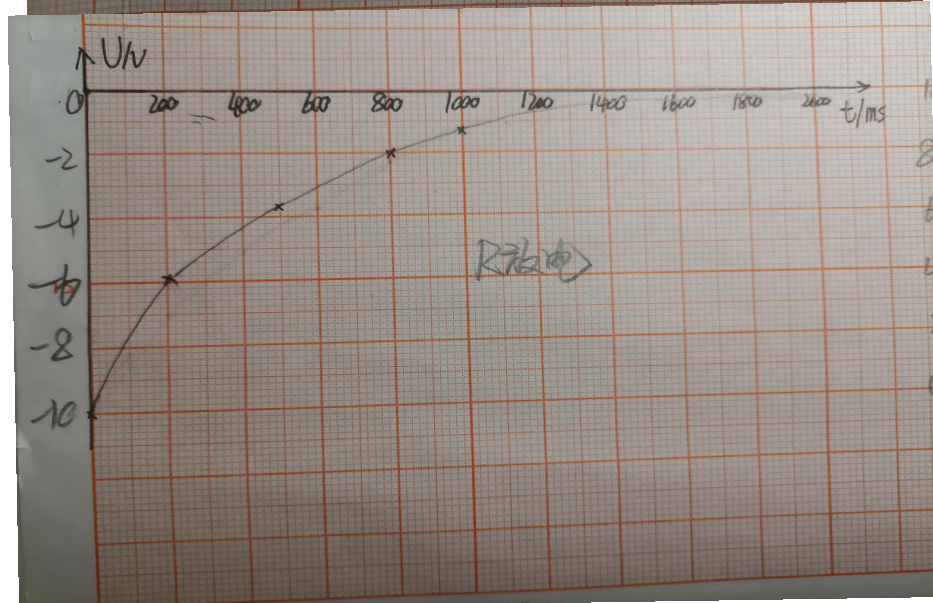
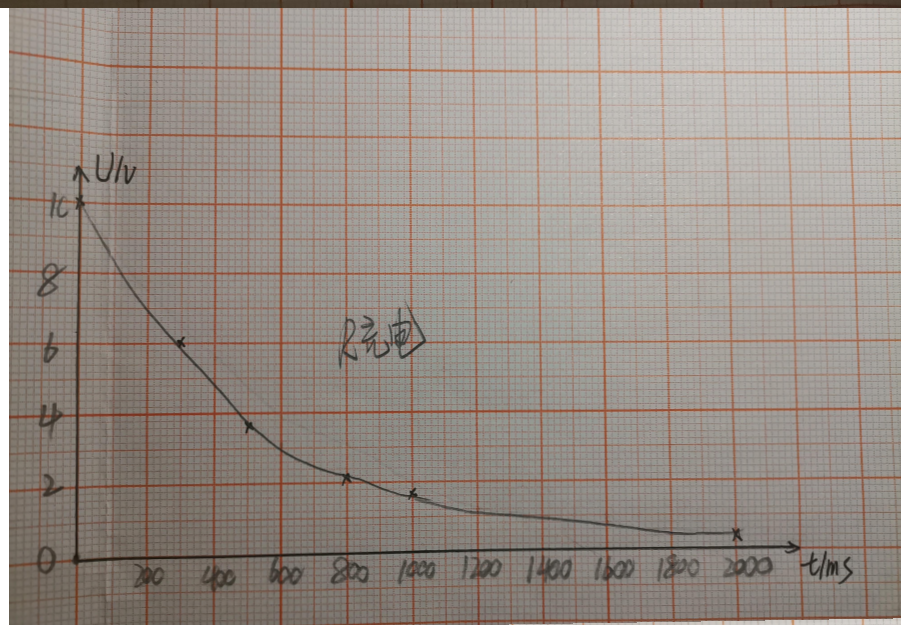
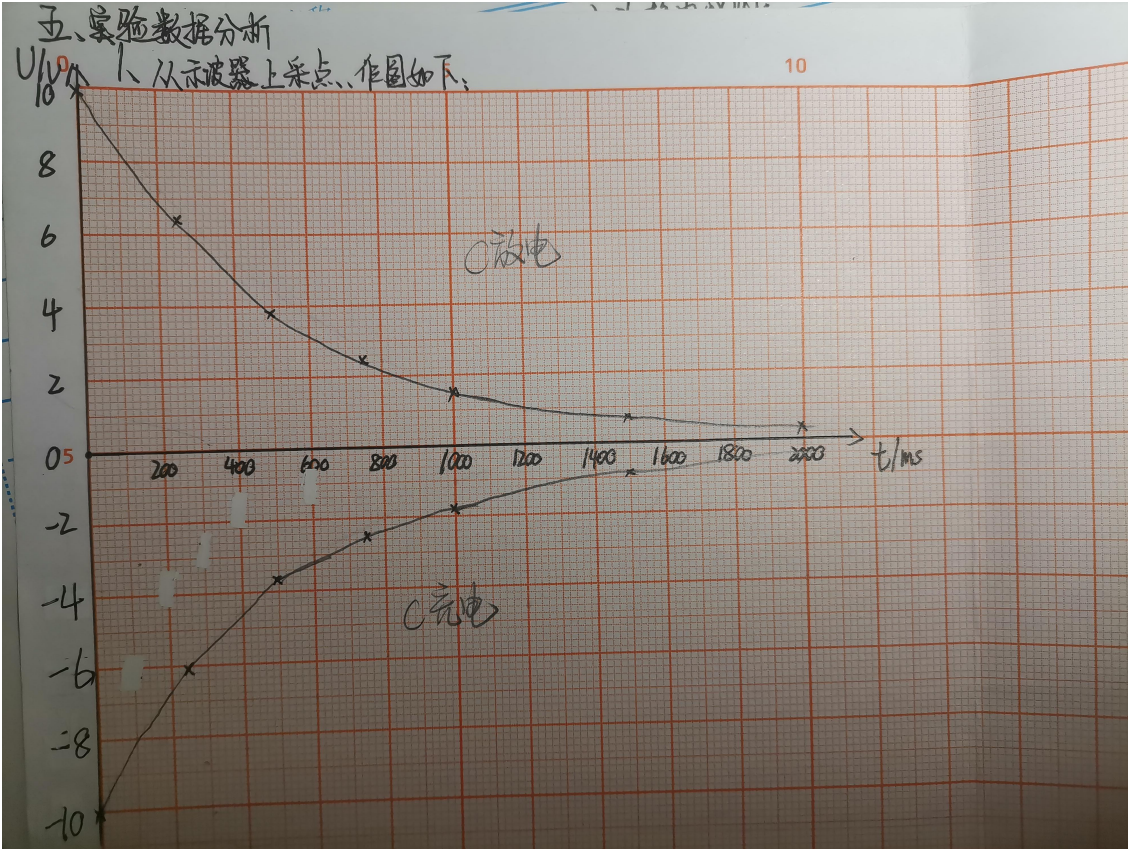
按图1接线. 调节电源电压为10V. 取时间常数 T 为15 ($R=10k\Omega$, $C=100\mu F$) 把时间扫描速率置于500ms. 扫描倍率为2V/cm. 输入耦合置于“DC”. 观察电流波形. 把电阻两端电压接到CH输入端. 可观察到电流充、放电电压波形. 改变电路参数使 $T=0.5$, 重复实验记录波形.

四. 注意事项:

1. 使用示波器时. 要正确选择各个按钮的参数. 如Y轴衰减2V/cm. X轴扫描速率0.5等.
2. 仿真实验中. 注意时间轴与轴的设置.

五、实验数据分析

1. 从示波器上采点、作图如下:





实验报告

姓名: _____ 班级: _____ 组别: _____ 实验日期: _____
实验名称: _____ 实验指导老师: _____ 成绩: _____

2. 四条曲线波形与仿真结果比较, 结果一致, 实验较为成功。

3. 作图法求时间常数 τ , 在图6中结果如下:

$$\tau_{理论} = 0.515, \quad \tau_{实验} = 0.495, \quad \eta = 3.9\% \text{ 误差在可接受范围内.}$$

误差分析: ①数据点过少, ②手工作图, 曲线不够光滑, ③作切线不够精确。

从实验中所作图可以发观:

$$C \text{ 充电: } U_C(0+) = U_C(0-) = 0V, \quad U_C(\infty) = 10V.$$

$$C \text{ 放电: } U_C(0+) = U_C(0-) = 10V, \quad U_C(\infty) = 0V.$$

$$R \text{ 充电: } U_R(0-) = 0V, \quad U_R(0+) = 10V, \quad U_R(\infty) = 0V$$

$$R \text{ 放电: } U_R(0-) = 0V, \quad U_R(0+) = -10V, \quad U_R(\infty) = 0V.$$

可以得到结论: 电容 C 两端电压在换路时不发生跳变, 而电阻 R 两端电压发生跳变, 即电路中电流会发生跳变, RC 的充放电过程在每时段变化逐渐趋缓, 在第一个 τ 内变化最快, 而到 $4\tau \sim 5\tau$, 充放电过程趋于结束。

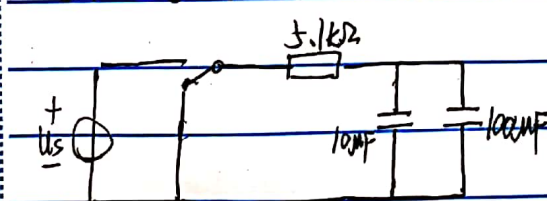
六. 思考题.

1. 充电过程, U 趋于稳定, I 趋于 0. 放电过程 U 趋向于 0. I 趋向 0.

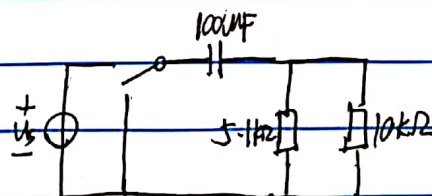
$\tau = RC$ 值越小, 电路充放电速率越快.

2. 可用于积分电路和微分电路, 延时器和电压比较器

3. 还可以组成以下电路:



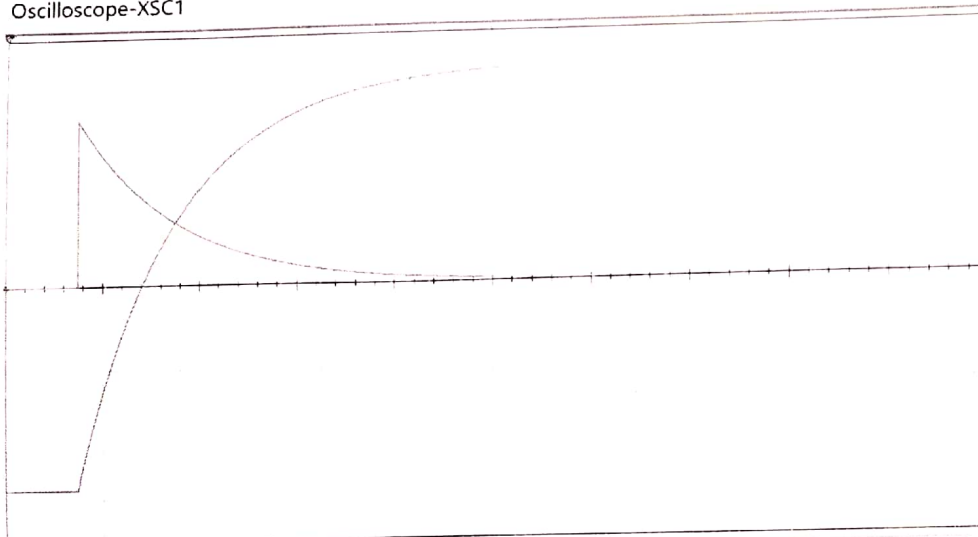
$$\tau = RC_{eq} = 0.515$$



$$\tau = R_{eq} \cdot C = 0.3385$$

放电时的 R 和 C 的图像:

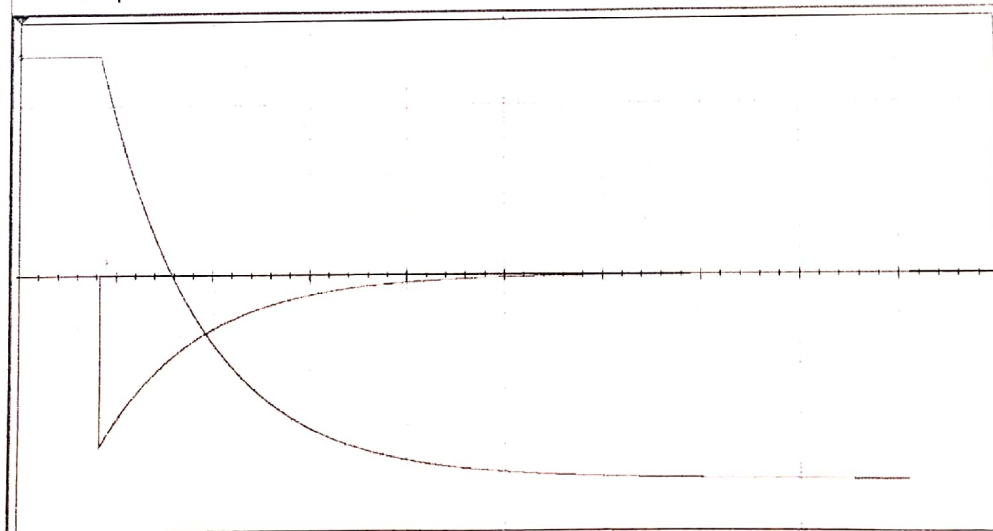
Oscilloscope-XSC1



T1	←→	Time	Channel_A	Channel_B	Reverse
T2	←→	0.000 s	10.000 pV	0.000 V	
T2-T1	←→	0.000 s	10.000 pV	0.000 V	Save
Ext. trigger					
Timebase		Channel A	Channel B	Trigger	
Scale:	500 ms/Div	Scale: 2 V/Div	Scale: 5 V/Div	Edge:	f z A B Ext
X pos.(Div):	0	Y pos.(Div): -2.4	Y pos.(Div): 0	Level:	0 V
Y/T	Add	B/A	A/B	AC	0 DC
				AC	0 DC -
				Single	Normal Auto None

充电时的 R 和 C 的图像:

Oscilloscope-XSC1



T1	←→	Time	Channel_A	Channel_B	Reverse
T2	←→	0.000 s	10.000 V	0.000 V	
T2-T1	←→	0.000 s	0.000 V	0.000 V	Save
Ext. trigger					
Timebase		Channel A	Channel B	Trigger	
Scale:	500 ms/Div	Scale: 2 V/Div	Scale: 5 V/Div	Edge:	f z A B Ext
X pos.(Div):	0	Y pos.(Div): -2.4	Y pos.(Div): 0	Level:	0 V
Y/T	Add	B/A	A/B	AC	0 DC
				AC	0 DC -
				Single	Normal Auto None